

# Техническое задание

## Racion Studio — автоматизация меню и КБЖУ для нутрициолога

**Клиент практики:** Бояркова Юлия, нутрициолог, Самара

**Заказчик документа:** внутренний разбор под задачи Юлии

**Версия ТЗ:** 0.9 (черновик до ответов на уточняющие вопросы)

**Дата:** 7 сентября 2026

**Статус:** к согласованию · не в разработку до ответов на блок А

Рабочее имя продукта: **Racion Studio**. Финальное имя, бренд и домен — после ответов на вопросы.

Связанные материалы:

- анкета и продуктовый разбор: `razbor-ankety-boyarkova-yuliya.md`
- скриншоты текущего процесса в DeepSeek: `docs/yulia-racion-studio/as-is/`
- визуальный эталон PDF-меню: `docs/yulia-racion-studio/preview-menu.html`

## А. Уточняющие вопросы

Этот блок — обязательный вход в разработку. ТЗ ниже собрано по переписке с DeepSeek, анкете Юлии и здравым продуктовым допущениям. Пока вопросы не закрыты, оценки объёма и архитектуры считаются предварительными.

### А1. Кому продаём в первую очередь

#### 1. Первый платящий клиент кто?

Только Юлия (внутренний инструмент), другие нутрициологи (B2B SaaS), конечные клиенты Юлии (B2C-подписка) — или сразу два контура?

#### 2. Кто утверждает меню перед выдачей клиенту?

Юлия всегда смотрит и правит? Или черновик можно отправлять клиенту без ручной проверки? В анкете Юлия осторожна с ИИ именно на рационах — это критично для архитектуры.

#### 3. Как этот продукт стыкуется с закрытым Telegram-каналом из прошлого разбора?

Параллельный трек, замена приоритета, или меню-PDF — внутренний инструмент для 1:1, а канал живёт отдельно?

### А2. Как Юлия работает с меню сегодня

#### 4. Сколько часов уходит на одно меню 5–7 дней (DeepSeek + правки + оформление + отправка)?

Есть ли ещё Excel, заметки, Canva, калькуляторы?

5. **Откуда берутся блюда?** Собственная библиотека рецептов, импровизация в чате, запросы клиента («хочу котлеты с рисом»), или сборка из прошлых меню?
6. **Что обязательно входит в выдачу клиенту?**  
Сетка на неделю, рецепты по шагам, фото, список покупок, замены, соусы отдельно, комментарий нутрициолога, дневные итоги КБЖУ, инструкция «как разогревать»?
7. **Какие ограничения клиента система обязана учитывать?**  
Аллергии, исключения, бюджет на продукты, время на готовку, техника (духовка / только плита / аэрогриль), доставка еды vs своя кухня, семья ест то же самое?
8. **КБЖУ в каком виде отдавать?**  
Как в переписке — на 100 г готового; плюс на порцию; плюс дневной итог; плюс сырое vs готовое? Нужны ли клетчатка, сахар, соль, ГИ?

### А3. Данные, бренд, юридика, бюджет

9. **Какая база продуктов эталонная?** Таблицы Скурихина / Роспотребнадзор, USDA, FatSecret, карточки ВкусВилл / Перекрёстка, собственные замеры Юлии? Допустима ли погрешность  $\pm 10\%$ ?
10. **Есть ли логотип, шрифты, фирменные цвета?** Если нет — утверждаем палитру из визуального эталона (шаг 0 этого ТЗ).
11. **Кто оператор персональных данных (152-ФЗ):** Юлия как ИП / самозанятая, или юрлицо заказчика автоматизации? Где хранятся анкеты, анализы, меню?
12. **Бюджет и горизонт MVP.** В анкете: 15–40 тыс. ₽ разово и 5–15 тыс. ₽/мес. Полноценное мобильное приложение в этот бюджет не входит. Подтвердите: цель MVP — веб-инструмент + PDF за недели, а натив и публичная подписка — только после проверки спроса?
13. **Фото блюд:** сток, генерация изображений, съёмка Юлии, без фото на первом релизе?
14. **Юлия ведёт клиентов только на русском и только с продуктами РФ?** Нужны ли англоязычные клиенты, Казахстан, ЕС?

Ответы лучше коротко, пунктами. После них ТЗ поднимается до v1.0 и режется в спринт.

---

## В. Зачем этот документ

Юлия уже продаёт сопровождение 1:1. Узкое место не «ещё одна CRM», а **операционка рациона:**

- вручную собрать блюда под клиента;
- посчитать КБЖУ с учётом варки, панировки, усушки;
- придумать соус отдельно;
- объяснить «почему это можно»;
- оформить так, чтобы клиент не бросил на третий день.

Скриншоты DeepSeek — это не «пример промпта», а **текущий производственный конвейер**. Чат даёт расчёт, но не даёт продукт: нет сетки на 5–7 дней, списка покупок, шагов, премиальной выдачи, контроля погрешности, повторного использования рецепта.

Цель автоматизации:

- 1. Снять с Юлии часы на один клиентский цикл.
- 2. Поднять воспринимаемую ценность меню (и чек 1:1).
- 3. Собрать актив, который потом можно продавать другим нутрициологам или упаковать в подписку.

## C. As-is: что видно по переписке с DeepSeek

Источник: 8 скриншотов чата «КБЖУ котлет», режим «Эксперт» + «Рассуждение».

### C1. Что делает нутрициолог руками

- 1. Пишет рецепт списком: продукт + вес + иногда состояние («варёный рис», «для панировки»).
- 2. Просит КБЖУ **на 100 г готового блюда**.
- 3. Читает длинный текст: похвала рецепту, оговорки, арифметика, таблица, «комментарий диетолога».
- 4. Отдельным сообщением просит **соус и КБЖУ соуса отдельно**.
- 5. Копирует цифры дальше (в заметки / клиенту / следующее блюдо). Цикл повторяется на каждое блюдо недели.

### C2. Эталонный расчёт из чата (куриные котлеты)

Исходник на 1 кг куриного фарша:

| Ингредиент                  | Вес         | Состояние                                                    | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|----------|------|
| Филе курицы, фарш           | 1000 г      | сырое, постное без кожи                                      | 230   | 15   | 0        | 1050 |
| Лук репчатый                | 200 г       | свежий, в фарш                                               | 2,8   | 0    | 16,4     | 82   |
| Рис                         | 200 г       | <b>варёный</b> , вес готового                                | 4,4   | 0,6  | 50       | 220  |
| Творог крупнозернистый 5–9% | 200 г       | как указано                                                  | 32    | 10   | 6        | 242  |
| Чеснок                      | 10 г        | давленный                                                    | 0,6   | 0    | 3        | 14   |
| Соль + перец                | 15 г        | 0 кбжу                                                       | 0     | 0    | 0        | 0    |
| Мука                        | <b>20 г</b> | не «сколько насыпали», а <b>сколько осталось на котлетах</b> | 2     | 0,2  | 14       | 68   |

**Сырая масса:** 1630 г

**Сырые итоги:** Б 271,8 · Ж 25,8 · У 89,4 · 1676 ккал

На 100 г сырого: **~103 ккал · Б 16,7 · Ж 1,6 · У 5,5**

Усушка: **20%** (в фарше «мокрые» лук и творог) → готовая масса **~1300 г**. Макросы партии не меняются, плотность растёт.

На 100 г готового: ~129 ккал · Б 20,9 · Ж 2,0 · У ~6,9

Дальше в чате — отдельный соус (сметанно-томатный с зеленью и чесноком) со своим КБЖУ.

С3. Скрытые правила, которые чат держит в голове, а ПО должно держать явно

| Правило            | Как было в чате                                                         | Как должно быть в продукте                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Состояние продукта | «варёный рис — вес готового»                                            | У каждого ингредиента: сырой / варёный / жареный + коэффициент выхода |
| Панировка          | «на 1 кг обычно 30–50 г муки, на котлетах остаётся 20–30 г, берём 20 г» | Отдельный тип «покрытие»: расход vs удерживаемая масса                |
| Усушка             | экспертная оценка 20%                                                   | Таблица выходов по способу готовки + ручная правка Юлии               |
| Соус               | считается отдельно, не смешивается в котлеты                            | Блюдо-компонент с собственным КБЖУ на 100 г и на порцию               |
| Комментарий        | «белковая бомба», тон «как подружка»                                    | Шаблон голоса Юлии, не медицинский диагноз                            |
| Точность           | знаки ≈ и округление                                                    | Показывать округлённое клиенту и точное Юлии                          |

С4. Почему чат — плохой станок

- Нет повторяемости: завтра те же котлеты посчитаются иначе.
- Нет библиотеки: каждое блюдо — с нуля.
- Нет недели: 15–25 блюд × такой диалог.
- Нет PDF: клиент получает простыню текста.
- Нет юридической рамки: модель пишет «комментарий диетолога».
- Нет контроля базы: откуда 230 г белка на 1 кг филе — неизвестно.
- Нет списка покупок и замен.

Итог as-is: **ИИ как калькулятор + копирайтер**, человек как оператор промптов. Цель to-be: **человек как редактор готового меню**, калькулятор — детерминированный движок.

## Д. Рекомендуемая стратегия продукта

В анкете Юлия прямо сказала: кабинет клиента «не нужно», ИИ на рационах — «осторожно, скорее нет», бюджет 15–40 тыс. ₽ разово. Поэтому **не начинаем с публичного мобильного приложения с подпиской**. Это отдельный, дорогой рынок (Lifesum, Yazio, FatSecret, MyFitnessPal) с высоким САС.

Три контура, строго по порядку:

| Этап                            | Что это                                                                            | Для кого         | Зачем                                   | Когда                                 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>0. Эталон</b>                | Этот документ + визуальный PDF                                                     | заказчик и Юлия  | согласовать вкус, расчёт, состав выдачи | сейчас                                |
| <b>1. MVP Studio</b>            | веб-инструмент (PWA) для Юлии: клиент → ограничения → меню 5–7 дней → правки → PDF | Юлия             | срезать операционку 1:1, поднять чек    | первый релиз                          |
| <b>2. White-label</b>           | тот же станок под других нутрициологов, подписка                                   | B2B РФ/СНГ       | монетизация софта                       | после 4–8 недель реальной работы Юлии |
| <b>3. Клиентское приложение</b> | мобильное: меню, замены, отметки «съела», список покупок                           | конечные клиенты | удержание, массовый продукт             | только если этап 2 живёт и платит     |

**Почему веб/PWA, а не сразу iOS/Android:** Юлия работает с телефона и Telegram. PWA открывается с телефона, отдаёт PDF в чат, не требует App Store, укладывается в реалистичный бюджет. Натив — этап 3.

**Почему ИИ не считает КБЖУ:** в чате модель оценила муку «на глаз» и усушку 20%. Для выдачи клиенту это риск. ИИ пишет текст рецепта и варианты замен. Цифры считает движок по базе + правилам выхода.

Связь с прошлым приоритетом (закрытый Telegram): **не конфликтует**. Канал — массовый низкий чек и контент. Studio — высокий чек 1:1 и потом B2B. PDF-меню из Studio позже можно нарезать в посты канала.

## Е. Цели и нецели

### Е1. Цели MVP

- Собрать персональное меню на **5 или 7 дней** за **< 30 минут** активного времени Юлии (сейчас — часы в чате).
- Посчитать КБЖУ блюда **на 100 г сырого и на 100 г готового**, на порцию и на день.
- Выдать **один PDF** премиального вида: обложка, сетка недели, дни, рецепты с шагами, соусы отдельно, список покупок, дисклеймер.
- Сохранить рецепт в библиотеку, чтобы котлеты не считались второй раз.
- Юлия может поправить любой вес, выход, текст и пересобрать PDF.

### Е2. Нецели MVP (явно не делаем)

- Публичный App Store / Google Play.
- Разбор анализов и медрекомендации.
- Автоматическая постановка диагноза / «лечебный стол №».
- Полноценная CRM, календарь, эквайринг клиентов Юлии.
- Соцсеть, лента, чат внутри приложения.

- Трекинг калорий как у MyFitnessPal (дневник каждого укуса).
  - Английский UI.
  - Генерация меню без возможности правки человеком.
- 

## F. Пользователи и сценарии

### F1. Роли

| Роль                  | Кто                          | Главная работа                                      |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Автор                 | Юлия                         | создаёт, правит, утверждает, отправляет PDF         |
| Клиент практики       | человек на сопровождении 1:1 | читает PDF / PWA-ссылку, готовит, покупает продукты |
| Админ платформы       | на этапе 2                   | тарифы, базы продуктов, шаблоны PDF                 |
| Нутрициолог-арендатор | этап 2                       | то же, что Юлия, под своим логотипом                |

### F2. Главный сценарий MVP (happy path)

1. Юлия создаёт карточку клиента: цель, ккал/день или граммы БЖУ, исключения, срок 5 или 7 дней, сколько приёмов пищи.
2. Система предлагает сетку из библиотеки + генерации черновика под ограничения.
3. Юлия меняет блюда местами, просит «заменить ужин среды», правит выход котлет, добавляет соус.
4. Движок пересчитывает день и неделю (допуски: дневные ккал  $\pm X\%$ , белок не ниже порога).
5. Генерация текстов рецептов (если блюда нет в библиотеке) — на согласование.
6. Предпросмотр PDF.
7. Утверждение («выдать клиенту»).
8. Файл уходит в Telegram / на почту. Версия меню фиксируется (нельзя молча переписать то, что клиент уже получил).

### F3. Сценарии второго порядка

- Пересчёт на другую порцию («котлеты по 120 г, не по 100»).
  - Меню на двоих (коэффициент закупки).
  - Повтор цикла через 2 недели: «тот же каркас, другая рыба, тот же завтрак».
  - Экспорт списка покупок отдельно (короткий PDF / текст для Telegram).
- 

## G. Функциональные требования

Приоритет: **M** — must для MVP, **S** — should сразу после, **C** — later.

## G1. Клиенты и бриф

| ID   | Требование                                                                                                                     | P |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CL-1 | Карточка клиента: имя, контакт, цель (снижение / поддержка / набор / энергия), пол, возраст, рост, вес, целевые ккал и БЖУ     | M |
| CL-2 | Ограничения: аллергии, исключения, нелюбимое, религия, бюджет (низкий / средний / без лимита), время на готовку, техника кухни | M |
| CL-3 | Бытовая кухня: «едят всей семьёй» / «готовлю только себе»; число порций закупки                                                | S |
| CL-4 | Загрузка анкеты (текст / Google Form paste) с разбором полей в карточку — ИИ как парсер, Юлия подтверждает                     | S |
| CL-5 | Анализы <b>не</b> разбираются системой. Поле «заметки врача / противопоказания» — только ручной ввод Юлии                      | M |

## G2. Библиотека продуктов

| ID   | Требование                                                                               | P |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| FD-1 | Продукт: название, синонимы, категория, БЖУК на 100 г, источник строки, дата сверки      | M |
| FD-2 | Состояния: сырой, варёный, запечённый, жареный — отдельные строки или коэффициент выхода | M |
| FD-3 | Брендовые SKU (ВкусВилл, Простоквашино и т.д.) как override к «типовому» продукту        | S |
| FD-4 | Поиск по-русски с опечатками («творог крупнозернистый» ≈ зернёный)                       | M |
| FD-5 | Юлия может создать private-продукт («мой фарш с рынка») без порчи общей базы             | M |
| FD-6 | Помечать уверенность: «сверено / оценка / требует замера»                                | M |

## G3. Движок КБЖУ (ядро)

| ID   | Требование                                                                                                                           | P |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| KB-1 | Расчёт партии: сумма (вес × БЖУК/100) по всем ингредиентам                                                                           | M |
| KB-2 | Ингредиент имеет input_state (в каком виде взвешен) и cooking_role (в смеси / покрытие / несъедобные потери)                         | M |
| KB-3 | Покрытие (мука, сухари, кляр): поля used_g и retained_g; в партию идёт только retained_g                                             | M |
| KB-4 | Масса сырого = сумма съедобных входящих масс                                                                                         | M |
| KB-5 | Масса готового = сырое × (1 – loss%) или абсолютный выход, если Юлия взвесила готовое                                                | M |
| KB-6 | Выход по умолчанию из таблицы способа готовки; Юлия всегда может перебить                                                            | M |
| KB-7 | Макросы партии <b>не</b> испаряются с водой. Исключение: явно указанный жир на сковороде (часть осталась в сковороде — как покрытие) | M |

| ID    | Требование                                                                                                                               | P |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| KB-8  | Выдача: на 100 г сырого, на 100 г готового, на порцию (если задан вес порции), на всё блюдо                                              | M |
| KB-9  | Округление клиентского PDF: ккал до целых, БЖУ до 1 знака. В карточке автора — 2–3 знака                                                 | M |
| KB-10 | Соус / гарнир / основа — отдельные блюда. В дне связываются как «подавать вместе», КБЖУ не склеивается без явной опции «считать тарелку» | M |
| KB-11 | Дневной итог: сумма порций. Предупреждение, если день выбился из целевого коридора                                                       | M |
| KB-12 | Расчёт <b>детерминированный</b> . Один и тот же рецепт + база = те же цифры. ИИ не имеет права подставлять БЖУ                           | M |
| KB-13 | Аудит: для каждого блюда виден источник каждой цифры (id продукта, версия базы)                                                          | S |

#### G4. Рецепты и шаги

| ID   | Требование                                                                                                  | P |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| RC-1 | Рецепт: название, фото, время, сложность, инвентарь, порции, ингредиенты, шаги, способ готовки, выход, теги | M |
| RC-2 | Шаги нумерованные, короткие, «как подружка», без медтерминов                                                | M |
| RC-3 | Черновик шагов можно сгенерировать ИИ из ингредиентов; публикация только после ОК Юлии                      | M |
| RC-4 | Замены: «нет творога → рикотта / греческий йогурт», с пересчётом                                            | S |
| RC-5 | Комментарий нутрициолога: зачем блюдо в рационе (белок, сытость, железо и т.д.) + стоп-слова медрекламы     | M |
| RC-6 | Масштабирование рецепта: 2 порции → 6, список покупок растёт, КБЖУ на 100 г готового не меняется            | M |

#### G5. Сетка меню

| ID   | Требование                                                                                                        | P |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| MN-1 | Период 5 или 7 дней (настраиваемо 3–14 на этапе S)                                                                | M |
| MN-2 | Слоты: завтрак, перекус, обед, перекус, ужин — включение слотов по брифу                                          | M |
| MN-3 | Повтор блюд: сознательный (котлеты на 2 ужина) с пометкой «приготовь сразу двойную партию»                        | M |
| MN-4 | Генерация черновика сетки: ИИ предлагает комбинации из библиотеки под цель и исключения; движок проверяет БЖУ дня | M |



| ID   | Требование                                                                                                     | P |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| MN-5 | Drag-and-drop / замена слота с телефона                                                                        | M |
| MN-6 | Баланс недели: разнообразие белка (птица / рыба / творог / яйцо / бобовые) — мягкие правила, не жёсткий solver | S |
| MN-7 | Версии меню: черновик / утверждено / отдано клиенту                                                            | M |

G6. Список покупок

| ID   | Требование                                                                               | P |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SH-1 | Сумма ингредиентов за период, группировка: мясо, молочка, овощи, бакалея, зелень, специи | M |
| SH-2 | Округлять до удобных фасовок (400 г творога, не 387 г) с пометкой «с запасом»            | S |
| SH-3 | Отдельный короткий лист в PDF и текстом в Telegram                                       | M |
| SH-4 | Учитывать «уже есть дома» (соль, специи, масло)                                          | S |

G7. PDF и выдача

| ID   | Требование                                                                                | P     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PD-1 | Один файл A4, 8–16 страниц на неделю, печатаемый и читаемый с телефона                    | M     |
| PD-2 | Состав: обложка → как пользоваться → сетка → дни → рецепты → соусы → закупки → дисклеймер | M     |
| PD-3 | Стиль — по разделу I и файлу <code>preview-menu.html</code>                               | M     |
| PD-4 | Имя файла: <code>Yuliya-Menu-ИмяКлиента-2026-09-08.pdf</code>                             | S     |
| PD-5 | Отправка: скачать + копировать ссылку + (этап S) бот в Telegram                           | M / S |
| PD-6 | Без водяных знаков «ChatGPT / DeepSeek». Бренд Юлии                                       | M     |

G8. ИИ-контур (строго ограниченный)

| ID   | Требование                                                                                         | P |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AI-1 | Разрешено: черновик сетки из библиотеки, текст шагов, комментариев в тоне Юлии, идеи соуса, замены | M |
| AI-2 | Запрещено: выдумывать БЖУ, выходы, диагнозы, «лечит», «как диетолог назначил»                      | M |

| ID   | Требование                                                                 | P |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| AI-3 | Каждый ИИ-блок в UI помечен «черновик» до утверждения                      | M |
| AI-4 | Системный промпт с юридическим фильтром и стоп-словами из прошлого разбора | M |
| AI-5 | Логи промптов не содержат анализов и ФИО в открытом виде (маскирование)    | S |

G9. Аккаунт, оплата (этап 2)

| ID   | Требование                                                                        | P |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| BL-1 | Юлия на этапе 1 может работать без публичной оплаты (внутренний доступ)           | M |
| BL-2 | Этап 2: подписка нутрициолога месяц / квартал / год, лимит клиентов или меню      | C |
| BL-3 | White-label: логотип, цвет акцента, имя в колонтитуле PDF                         | C |
| BL-4 | Не путать с подпиской <b>клиентов Юлии</b> на закрытый канал — это другой продукт | M |

Н. Правила расчёта (норматив ядра)

Формулы фиксируются тестами. Референс — котлеты из раздела C2: автотест должен воспроизводить цифры с погрешностью округления.

Н1. Партия

Для ингредиента (i):

[  $P_i = w_i \times p_i / 100, \quad F_i = w_i \times f_i / 100, \quad C_i = w_i \times c_i / 100, \quad K_i = w_i \times k_i / 100$  ]

( $w_i$ ) — масса, которая **входит в съедобную партию** (`retained_g` для покрытия).

[  $W_{\text{raw}} = \sum w_i, \quad P = \sum P_i, \dots$  ]

На 100 г сырого: ( $P_{100\text{raw}} = 100 \times P / W_{\text{raw}}$ ).

Н2. Готовое

Если задан коэффициент потерь (L) (0,20 для примера):

[  $W_{\text{ready}} = W_{\text{raw}} \times (1 - L)$  ]

Если Юлия ввела фактический вес готового — он главнее.

На 100 г готового: ( $P_{100\text{ready}} = 100 \times P / W_{\text{ready}}$ ).

Н3. Таблица выходов по умолчанию (стартовая, правится технологом)

| Способ                                         | Типичные потери массы                | Комментарий                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Запекание котлет / тефтелей из «мокрого» фарша | 18–22%                               | как в чате                                     |
| Запекание курицы куском                        | 20–25%                               |                                                |
| Варка крупы (вход — сухая)                     | масса <b>растёт</b> (выход 2,5–3,5×) | нельзя путать с варёным весом                  |
| Варка крупы (вход — уже варёная)               | 0%                                   | как рис в чате                                 |
| Паровая рыба                                   | 12–18%                               |                                                |
| Жарка в масле                                  | –масса воды + возможный захват масла | масло — отдельный ингредиент с <b>retained</b> |
| Соус тушение                                   | 5–15%                                |                                                |

**Опасный кейс, который должен ловить валидатор:** пользователь указал «рис 200 г», не пометив варёный/сухой. Система не считает молча — спрашивает.

Н4. Жир на сковороде и панировка

Модель двух масс: **used** и **retained**. В партию и в закупки могут входить разные числа: закупки берут **used** (или **max**), КБЖУ — **retained**.

Н5. Порция

Вес порции задаётся явно (например 150 г готового). КБЖУ порции = готовое на 100 г × вес / 100. Не делить партию «на глаз на 10 котлет», если вес котлеты не задан.

I. Стил ь конечного меню (дизайн-система PDF)

Ориентиры: Sakara Life (воздух, фото еды, чёрно-белый каркас), Lifesum (шалфей + тёплая бумага), Daily Harvest (спокойная органика), Grow Food / Elementaree (деловая ясность без «фитнес-крика»).

**Не делать:** неоновый фитнес, розовый «детокс», 3D-клипарт, акварельные вензеля, фото стоковых улыбок, градиенты «Instagram 2018», иконки органов, БЖУ радужными прогресс-барами.

I1. Палитра (эталон)

| Роль            | HEX     | Зачем                |
|-----------------|---------|----------------------|
| Бумага          | #F6F1E8 | тёплый фон страницы  |
| Белая карточка  | #FFFcf7 | рецепт, таблица      |
| Чернила         | #1F1B16 | текст                |
| Вторичный текст | #6B645B | подписи, ккал        |
| Шалфей          | #5E7A68 | акцент, номера шагов |

| Роль              | HEX     | Зачем                               |
|-------------------|---------|-------------------------------------|
| Шалфей тёмный     | #3F5648 | заголовки секций                    |
| Песок             | #D9C7B0 | линии, подложки чипов               |
| Терракота (редко) | #B56A4A | одно пятно на обложке, не для всего |

На странице максимум один акцентный цвет в заливке. Фото еды даёт цвет сами.

## 12. Шрифты

- Заголовки: **Fraunces** или **Cormorant Garamond** (антиква, не каллиграфия).
- Текст и цифры: **Manrope** или **Source Sans 3**.
- КБЖУ всегда в гротеске, таблично, одинаковая ширина цифр (`tabular-nums`).
- Кегль тела PDF  $\geq 10$  pt. На телефоне PDF должен читаться без лупы: крупные слоты дня, не микротаблица на всю неделю.

## 13. Сетка страницы А4

Поля 14–16 мм. Колонтитул: имя практики слева, «Меню · дни X–Y» справа, тонкая песочная линия. Номер страницы внизу.

Иерархия разворота:

1. **Обложка** — имя клиента, период, цель одной строкой, имя Юлии, спокойное фото/плашка. Без слоганов «новая ты».
2. **Как пользоваться** — 5–7 коротких правил (весы, вода, соль, замены, не лечит).
3. **Неделя с высоты** — сетка день × приём, только названия блюд и ккал дня.
4. **День** — слоты карточками: фото-превью если есть, название, ккал + БЖУ порции, время готовки.
5. **Рецепт** — фото 16:9 или квадрат, чипы КБЖУ на 100 г готового, ингредиенты, шаги 1–2–3, комментарий Юлии, соус ссылкой.
6. **Закупки** — две колонки, категории.
7. **Дисклеймер** — нутрициолог ≠ врач, индивидуальные назначения только после очной/онлайн-консультации, цифры справочные.

## 14. Компонент «чипы КБЖУ»

Четыре спокойных чипа в ряд: Ккал · Белки · Жиры · Углеводы. Без разноцветных круговых диаграмм. Подпись мелкой капителью: «на 100 г готового». Если в карточке ещё порция — вторая строка спокойнее, не конкурирует.

## 15. Тон текстов

Из анкеты: доверие, лёгкость, «как подружка». Из чата DeepSeek можно брать тепло, нельзя брать медицинский авторитет («комментарий диетолога», «белковая бомба» — последнее допустимо в живом чате, в PDF лучше: «много белка, хорошо держит сытость»).

Стоп-слова PDF: вылечит, назначит, диагноз, анализы показали, гормоны, похудеешь на N кг, детокс, разгрузка печени.

---

## J. Информационная архитектура MVP

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| /clients           | список                          |
| /clients/:id       | бриф, цели, ограничения         |
| /clients/:id/menus | меню клиента                    |
| /menus/:id         | редактор сетки                  |
| /menus/:id/preview | предпросмотр PDF                |
| /recipes           | библиотека                      |
| /recipes/:id       | редактор рецепта + расчёт       |
| /foods             | база продуктов                  |
| /settings          | бренд PDF, тон, таблица выходов |

Мобильный приоритет: редактор сетки и утверждение PDF. Редактор сложного рецепта должен работать с телефона (Юлия считает в метро), но допускается «удобнее на планшете».

---

## K. Данные (логическая модель)

Сущности:

- User (автор)
- Client
- ClientConstraint
- FoodItem + FoodItemState (на 100 г + источник)
- Recipe + RecipeIngredient + RecipeStep
- YieldRule (способ готовки → loss/gain)
- Menu + MenuDay + MenuSlot
- ShoppingList
- PdfRender (версия, hash, url)
- AiDraft (тип, статус approved/rejected, payload)

Хранение версий базы продуктов обязательно: утверждённое меню ссылается на food\_item\_version, иначе через месяц цифры «поедут».

---

## L. Технический контур (рекомендация)

Не догма, а складной MVP.

| Слой      | Вариант                                                                 | Почему                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Клиент    | PWA (Next.js / Nuxt)                                                    | телефон Юлии, без сторов                  |
| API       | Node или Python                                                         | Python удобнее для расчётов и тестов ядра |
| Ядро КБЖУ | чистые функции + фикстура «котлеты»                                     | регресс против DeepSeek-примера           |
| БД        | Postgres                                                                | версии, JSONB для брифа                   |
| PDF       | HTML-шаблон = эталон <code>preview-menu.html</code> → Chromium headless | пиксельная близость к макету              |
| ИИ        | любой LLM с JSON-схемой, отдельный сервис                               | легко сменить; не в ядре цифр             |
| Файлы     | S3-совместимое + короткие signed URL                                    | PDF в Telegram                            |
| Auth      | magic link / Telegram Login                                             | меньше паролей                            |
| Хостинг   | один VPS или Cloud Run                                                  | бюджет                                    |

**Модуль kbju-engine** — без сети и без LLM. Вход: рецепт + версии продуктов + yield. Выход: структуры раздела Н. Покрывать тестами из C2.

## М. Интеграции

| Система                                     | MVP                      | Позже                         |
|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Telegram (отправка PDF, бот «новый клиент») | ссылка / ручная отправка | бот                           |
| Google / Яндекс Формы (анкета)              | копипаст                 | API                           |
| Оплата подписки нутрициологов               | нет                      | ЮKassa / CloudPayments        |
| FatSecret / Open Food Facts                 | нет                      | обогащение базы               |
| Canva                                       | нет, PDF сам             | —                             |
| Закрытый канал Юлии                         | нет                      | нарезка карточек блюд в посты |

## Н. Юридическое и этическое

Сводка из анкеты: нельзя медсоветы, отзывы сейчас нельзя, ИИ на рационах — зона риска.

Минимум в продукте:

- 1. Дисклеймер на обложке и последней странице PDF.
- 2. Роль в тексте: «нутрициолог», не «врач / диетолог / лечение».
- 3. ИИ не пишет про анализы.

4. 152-ФЗ: согласие на обработку, хранение в РФ, если это требование оператора, минимизация данных, удаление по запросу.
5. КБЖУ — справочный расчёт по таблицам, не лабораторный анализ блюда.
6. Не обещать исход в кг.
7. На этапе B2B — оферта: ответственность за выдачу клиенту несёт нутрициолог, софт — инструмент.

Точные формулировки — через юриста Юлии (открытый вопрос АЗ.11).

## О. Монетизация

### О1. Для практики Юлии (этап 1)

Прямая выручка софта = 0. Экономика:

- часы с одного меню → больше слотов 1:1 или меньше выгорания;
- PDF премиум → аргумент поднять чек сопровождения;
- повтор библиотеки → каждый следующий клиент дешевле в себестоимости.

KPI: время на меню; число меню в месяц; чек 1:1.

### О2. Продукт для рынка (этап 2)

Подписка нутрициолога (ориентир, не прайс):

| Тариф    | Состав                                                | Ориентир цены     |
|----------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| Solo     | 1 специалист, до 15 меню/мес, бренд Юлии/свой логотип | 1 990–2 990 ₽/мес |
| Practice | 3 специалиста, безлимит меню, white-label PDF         | 4 990–6 990 ₽/мес |
| Year     | –2 месяца                                             | год               |

Конкуренты по смыслу: зарубежные white-label meal planners для коучей, российские CRM зала, чаты с GPT. Щель: **русский продукт + готовка с выходами + PDF не «как из Excel» + тон живого нутрициолога.**

### О3. Чего не делать рано

B2C-подписка «приложение для похудения» — чужой маркетинг-бюджет. Если когда-нибудь делать — как кабинет клиента Юлии внутри её тарифа, не как отдельный стартап.

## Р. Дорожная карта поставки

Оценки — в объёме работ, не в календарных неделях команды. Календарь ставится после ответов на блок А и выбора, кто пишет код.

## P0. Согласование (этот документ)

- Ответы на вопросы А.
- Утверждение палитры и эталона PDF.
- Решение: только Юлия или сразу задел под мультитенант.

## P1. Ядро и эталонный рецепт

- Модель продуктов и рецепта.
- Движок KB-1...KB-12.
- Автотест «котлеты»: совпадение с C2.
- UI карточки рецепта (телефон).

## P2. Меню и PDF

- Карточка клиента и ограничения.
- Сетка 5/7 дней, замена слотов.
- Список покупок.
- HTML → PDF по эталону.
- Ручная отправка файла.

## P3. ИИ-черновики

- Генерация шагов и комментария.
- Предложение сетки из библиотеки с проверкой движком.
- Юридический фильтр текста.

## P4. Полевая обкатка

- 3–5 реальных клиентов Юлии.
- Сверка КБЖУ выборочно вручную.
- Правка выходов и базы РФ-продуктов.

## P5. Упаковка в B2B

- Учётные записи, оплата, логотип в PDF, лимиты.
- Посадка: лендинг для нутрициологов (не путать с каналом Юлии).

Мобильные сторы — после P5 и явного спроса клиентов «хочу тыкать в телефоне, не PDF».

---

## Q. Приёмка MVP

MVP принят, если:

1. Юлия собирает 7-дневное меню клиенту с исключениями «без рыбы / без творога» без чата DeepSeek.



- 2. Рецепт котлет из C2 в системе даёт те же КБЖУ на 100 г готового (±1 ккал, ±0,2 г БЖУ).
- 3. PDF визуально соответствует эталону: бумага, шалфей, антиква в заголовках, чипы, шаги, дисклеймер. Нет клипарта.
- 4. Соус — отдельная карточка, в дне связан с котлетами, КБЖУ не смешан.
- 5. Список покупок суммирует неделю.
- 6. Повторная сборка того же меню даёт тот же PDF-hash по цифрам (тексты после утверждения не плывут).
- 7. Юлия может править loss% и пересобирать за минуту.
- 8. В PDF нет слов «диетолог назначил / вылечит / DeepSeek».

R. Риски

| Риск                                     | Почему реален                         | Что делаем                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Юлия не доверяет ИИ рационам             | прямо в анкете                        | ИИ только черновик, цифры — движок, кнопка «утвердить» |
| База РФ-продуктов дырявая                | в чате «средние значения филе»        | версионирование + private food + пометка «оценка»      |
| Бюджет 15–40 тыс. ₽ vs объём ТЗ          | натив и B2C не влезают                | только P1–P2 как первый контракт                       |
| Юрриск формулировок                      | контроль контента                     | фильтр + дисклеймер + роль «нутрициолог»               |
| PDF «красивый, но нечитаемый в Telegram» | мелкие таблицы                        | крупные слоты, проверка на ширине 390 px               |
| Расхождение с весами на кухне клиента    | усушка «как в чате» ≠ духовка клиента | в PDF: «цифры справочные, взвешивайте готовую порцию»  |
| Score creep в CRM                        | привычка «раз уж делаем»              | нецели E2                                              |

S. Допущения этой версии ТЗ (пока нет ответов)

- 1. Первый пользователь — Юлия; архитектура не мешает мультитенанту, но оплаты нет.
- 2. Выдача клиенту — PDF в Telegram, не приложение.
- 3. Главная метрика блюда — КБЖУ на 100 г **готового**, как в переписке.
- 4. 5 и 7 дней, 4–5 приёмов, соусы отдельно.
- 5. Русский язык, продукты РФ.
- 6. Человек утверждает каждое меню.
- 7. Закрытый канал — отдельный продукт.
- 8. Фото на MVP: одно стоковое/сгенерированное на рецепт или плашка без фото — не блокирует релиз.
- 9. Целевые БЖУ дня задаёт Юлия, система не выводит норму из анализов.

Когда блок А закрыт, каждое допущение либо подтверждается, либо вычёркивается — и ставится v1.0.

T. Состав поставки документов (сейчас)

| Файл                              | Назначение                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| TZ-raction-studio.md              | это ТЗ                          |
| TZ-raction-studio.html            | удобное чтение / печать         |
| preview-menu.html                 | визуальный эталон PDF           |
| as-is/*.jpg                       | исходный процесс в DeepSeek     |
| razbor-ankety-boyarkova-yuliya.md | контекст практики и ограничений |

Документ v0.9. Не заменяет бриф разработки до ответов на вопросы раздела А.